

I radicali

Concetto di radicale, indice e radicando, segno del risultato, operazioni fra radicali, proprietà invariantiva e trasporto di fattori dentro e fuori dal segno di radice.

$$\sqrt[n]{a}$$

indice • radicando

01 Concetto di radicale

- 1

Il radicale è l'operazione inversa dell'elevamento a potenza: $\sqrt[n]{a} = b$ significa cercare quel numero b che, elevato a n , dà a — cioè $b^n = a$.
- 2

Il simbolo $\sqrt{}$ si chiama **segno di radice** (o radicale); l'insieme radicando-indice individua univocamente il valore (aritmetico) del radicale.

02 Indice e radicando

- 1

In $\sqrt[n]{a}$, n è l'**indice** (numero intero ≥ 2 che indica quale radice si sta estraendo) e a è il **radicando** (il numero o l'espressione sotto il segno di radice).
- 2

Se $n = 2$ si parla di **radice quadrata** e l'indice si omette: si scrive $\sqrt{a}$ invece di $\sqrt[2]{a}$. Se $n = 3$ è la **radice cubica**, $\sqrt[3]{a}$.

03 Segno del radicando e della radice

- 1

Il comportamento cambia a seconda che l'indice sia **pari** o **dispari** — vedi la tabella qui sotto.

INDICE N	CONDIZIONE SUL RADICANDO	SEGNO DELLA RADICE
pari	$a \geq 0$ (altrimenti non esiste in $\mathbb{R}$)	risultato sempre ≥ 0 (radice aritmetica)
dispari	a qualsiasi numero reale	stesso segno del radicando a

04 Somma e differenza di radicali

- 1

Si possono sommare o sottrarre solo **radicali simili**: stesso indice e stesso radicando. Si sommano i coefficienti come per i monomi simili.

$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$
- 2

Radicali con indice o radicando diversi non si possono unire in un solo termine.

$\sqrt{2} + \sqrt{3} \rightarrow$ resta così, non è $5\sqrt{5}$!

05 Moltiplicazione, divisione, potenza, radice di radicali

OPERAZIONE	FORMULA	CONDIZIONE
Moltiplicazione	$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$	stesso indice n
Divisione	$\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a:b}$	stesso indice n , $b \neq 0$
Potenza	$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$	—
Radice di radice	$\sqrt[m]{(\sqrt[n]{a})} = \sqrt[m \cdot n]{a}$	gli indici si moltiplicano
Indici diversi	si riducono prima al minimo comune indice con la proprietà invariantiva, poi si applicano le regole sopra	

06 Proprietà invariantiva e semplificazione

- 1

Il valore di un radicale non cambia se si moltiplicano o si dividono **sia l'indice sia l'esponente del radicando** per uno stesso numero naturale (diverso da zero):

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}}$$
- 2

Si usa per **ridurre allo stesso indice** più radicali prima di moltiplicarli o dividerli, oppure per **semplificare** un radicale dividendo indice ed esponente per il loro MCD.

ESEMPIO: SEMPLIFICAZIONE

$$\sqrt[6]{a^4}$$

$\rightarrow$

$$\sqrt[3]{a^2}$$

$\text{MCD}(6, 4) = 2$ • si dividono indice ed esponente per 2

07 Trasporto di fattori fuori/dentro dal segno di radice

- 1

Se nel radicando compare un fattore con esponente $\geq$ dell'indice, lo si può **portare fuori** dalla radice; il procedimento inverso **porta dentro** un fattore già fuori, elevandolo alla potenza dell'indice.

PORTA FUORI

- 1

Scomponi il radicando isolando un fattore con esponente multiplo dell'indice
- 2

Estrai la radice di quel fattore
- 3

Riscrivi il risultato come coefficiente moltiplicato per il radicale rimasto

$$\sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$$

PORTA DENTRO

- 1

Eleva il coefficiente esterno alla potenza uguale all'indice della radice
- 2

Moltiplicalo dentro il radicando
- 3

Riscrivi tutto sotto un unico segno di radice

$$3\sqrt{2} = \sqrt{(9 \cdot 2)} = \sqrt{18}$$

$$\sqrt[n]{a}$$

— n indice, a radicando

Radicali simili — stesso indice e stesso radicando

MCD — massimo comune divisore fra indice ed esponenti